

UGD TGS OBJECT PERSISTENCE 2 – TIPE D

UGD

Setelah berhasil membangun sistem pencatatan pada Bengkel TungTung Auto yang mencakup data customer, kendaraan, kasir, dan paket servis, Pak Dengklek merasa sistem tersebut sudah cukup membantu dalam pengelolaan data dasar.

Namun, sistem tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum dapat mencatat aktivitas servis yang terjadi pada bengkel. Selama ini, pencatatan servis masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan sulit dalam melakukan pelacakan riwayat servis kendaraan.

Oleh karena itu, Pak Dengklek ingin mengembangkan sistem yang sudah ada dengan menambahkan fitur pencatatan transaksi servis. Sistem ini akan menghubungkan data customer, kendaraan, kasir, dan paket servis dalam satu entitas transaksi servis, sehingga setiap aktivitas perbaikan kendaraan dapat tercatat dengan baik.

Untuk UGD kali ini, kita akan menerapkan prinsip **reusability** dengan menggunakan project UGD sebelumnya. Silahkan melakukan import **TGS7_X_YYYY** kalian dan buatlah kedua view berikut.

Note: Gambar Icon bebas (teman-teman boleh cari sendiri gambarnya)

Gambar Page Kasir:

Atma Auto

Customer

Kendaraan

Kasir

Stok Cadang

Transaksi

Pencarian Kasir

Cari

Tambah Barukan Hapus

Nama Kasir

Shift

Nomor Lohet

Simpan

List Kasir:

5. Big Shag | Pagi | Lohet 2
6. Andi | Pagi | Lohet 1
7. Budi | Siang | Lohet 2
8. Citra | Malam | Lohet 3
9. Dewi | Siang | Lohet 1
10. Eho | Pagi | Lohet 2

Gambar Page Paket Servis:

Atma Auto

Customer

Kendaraan

Kasir

Stok Cadang

Transaksi

Pencarian Paket Servis

Cari

Tambah Barukan Hapus

ID Paket Servis

Durasi Pengerjaan

Nama

Jenis Paket Servis

Simpan

List Paket Ringan:

PS-3 | Servis Ringan Mesin | 2 | Cek ringan mesin
PS-4 | Servis Oli & Filter | 1 | Ganti oli + filter

List Paket Lengkap:

PS-1 | Servis Full Mesin | 5 | Cek mesin + tune up + ganti oli
PS-2 | Servis Elektrik | 4 | Cek halistrilan + perbaikan kabel
PS-3 | Servis Total Kendaraan | 6 | Servis total + pengecekan semua sistem

Penilaian UGD:

1. CRUDS View Event Mekanik (30%)
 - a. Create: 25%
 - b. Read: 10%
 - c. Update: 25%
 - d. Delete: 20%
 - e. Search: 20%
2. CRUDS View Event Suku Cadang (70%)
 - a. Create: 25%
 - b. Read: 10%
 - c. Update: 25%
 - d. Delete: 20%
 - e. Search: 20%

TUGAS

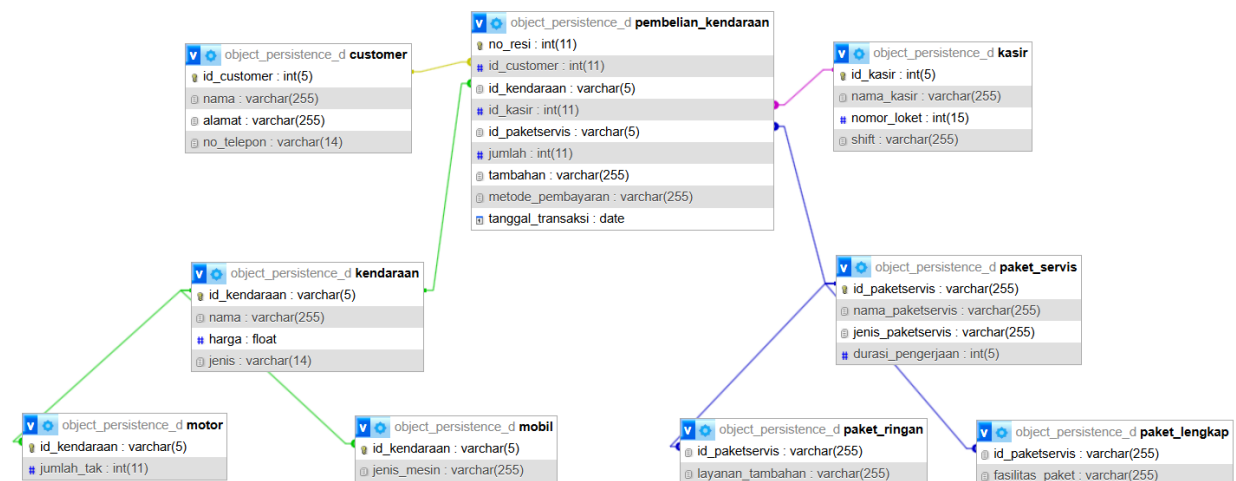
Untuk tugas kali ini, Anda diminta untuk mengubah tabel pembelian_kendaraan sebagai berikut:

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	no_resi	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_customer	int(11)			No	None			Change Drop More
3	id_kendaraan	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
4	id_kasir	int(11)			No	None			Change Drop More
5	id_paketservis	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
6	jumlah	int(11)			No	None			Change Drop More
7	tambahan	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
8	metode_pembayaran	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
9	tanggal_transaksi	date			No	None			Change Drop More

Untuk relationnya adalah seperti berikut:

Actions	Constraint properties	Column	Foreign key constraint (INNODB)
		Database	Table
Drop	FK_pembelian_customer	ON DELETE	CASCADE
		ON UPDATE	CASCADE
		id_customer	object_persistence
		+ Add column	customer
		id_customer	
Drop	FK_pembelian_kasir	ON DELETE	CASCADE
		ON UPDATE	CASCADE
		id_kasir	object_persistence
		+ Add column	kasir
		id_kasir	
Drop	FK_pembelian_kendaraan	ON DELETE	CASCADE
		ON UPDATE	CASCADE
		id_kendaraan	object_persistence
		+ Add column	kendaraan
		id_kendaraan	
Drop	FK_pembelian_paketservis	ON DELETE	CASCADE
		ON UPDATE	CASCADE
		id_paketservis	object_persistence
		+ Add column	paket_servis
		id_paketservis	

Setelah membuat relasi tersebut, maka relasi keseluruhan dari database adalah seperti berikut:



Gambar Page Transaksi:

Nomor Resi	Nama Konsumen	Nama Kendaraan	Nama Kasir	Nama Paket Servis	Jumlah Pembelian	Tambahan	Metode Pembayaran	Tanggal transaksi
1	Wayne	Toyota	Big Shaq	Servis Ringan Mesin	2	Paket Lengkap	BCA	2026-04-22
2	Wayne	Toyota	Andi	Servis Oli & Filter	3	Tambahan kursi kulit	May Bank	2026-04-23
3	Wayne	Toyota	Budi	Servis Full Mesin	2	Tambahan kursi kulit	Tunai	2026-04-24

Penilaian Tugas:

1. Create (25%)
 - a. Nama Mekanik merupakan String yang akan ditampilkan pada GUI, tetapi akan melempar id_mekanik yang ditunjuk ke database.
 - b. Nama Suku Cadang merupakan String yang akan ditampilkan pada GUI, tetapi akan melempar id_sukucadang yang ditunjuk ke database
 - c. Tanggal Transaksi pastikan diinput dengan format “yyyy-mm-dd” (Contoh: 2026-04-23)
2. Read (10%)

Data yang ditampilkan berupa table pada gambar di atas. Ketika pengguna memilih data pada tabel, maka seluruh field input akan muncul sesuai dengan data yang dipilih.
3. Update (25%)

Aturan data yang diupdate sama seperti hal yang perlu diperhatikan pada fungsi create. Data yang bisa diupdate hanya: **Nama Kendaraan, Nama Mekanik, Nama Suku Cadang, Jumlah Pembelian, Tanggal Transaksi, Atribut Tambahan, dan Metode Pembayaran.**

4. Delete (**20%**)

Pada ketika ingin menghapus data, kalian akan diminta untuk melakukan konfirmasi untuk menghapus data dan saat menyetujui, tentu data akan terhapus.

5. Search (**20%**)

Fitur pencarian yang akan dicek dapat didasarkan pada: **Nama Mekanik, Nama Suku Cadang, dan Tanggal Transaksi.**

Untuk Class Diagramnya dapat dilihat di sitkul.

BONUS

UGD Bonus 1 (+10): Menyelesaikan UGD dalam kurun waktu < 24 setelah soal UGD dibagikan.

Tugas Bonus 1 (+10): Membuat Panel Transaksi menjadi seperti dibawah:

The screenshot shows a web application interface for 'Atma Auto'. On the left is a dark blue sidebar with icons and labels for 'Customer', 'Kendaraan', 'Kasir', 'Juhu Cadang', and 'Transaksi Bonus'. The main area is titled 'Pencarian Transaksi' and contains a search bar with a 'Cari' button. Below the search bar are three buttons: 'Tambah', 'Barukan', and 'Hapus'. The form includes several input fields: 'nama Customer' (Wayne), 'nama Kasir' (Big Shaq), 'nama Kendaraan' (Toyota), 'nama Paket servis' (Servis Ringan Mesin), 'Jumlah Pembelian' (2), and 'Tanggal Transaksi' (Apr 22, 2026). To the right of the form are checkboxes for 'Atribut Tambahan Kendaraan' (Kursi Kulit, Sistem Navigasi) and radio buttons for 'Metode Pembayaran' (BCA, BRI, May Bank, BPD DIY, Tunai). At the bottom right of the form are 'Simpan' and 'Batalan' buttons. Below the form is a table with the following data:

Nomor Resi	Nama Konsumen	Nama Kendaraan	Nama Kasir	Nama Paket Servis	Jumlah Pembelian	Tambahan	Metode Pembayaran	Tanggal transaksi
1	Wayne	Toyota	Big Shaq	Servis Ringan Mesin	2	Paket Lengkap	BCA	2026-04-22
2	Wayne	Toyota	Andi	Servis Oli & Filter	3	Tambahan kursi kulit	May Bank	2026-04-23
3	Wayne	Toyota	Budi	Servis Full Mesin	2	Tambahan kursi kulit	Tunai	2026-04-24

Pada Tanggal Transaksi ubah menjadi sebuah Date Picker, sehingga pengguna dapat langsung memilih tanggal. Saat memilih tanggal, value yang muncul akan otomatis menampilkan format “yyyy-mm-dd”

This screenshot is identical to the previous one, but with a date picker overlay visible. The date picker shows the month of April 2026, with days 1 through 30. The date '22' is highlighted in red, indicating the selected date. The date field in the form now displays 'Apr 22, 2026'.

KENTENTUAN UGD:

1. Untuk pengerjaan UGD nama database “object_persistence_a”.
2. Pengerjaan UGD terhitung selama 2 hari setelah UGD diberikan.
3. Bonus UGD dapat di klaim terhitung selama 1 hari pengerjaan UGD.
4. **UGD** atau **Bonus** harus terkompresi menggunakan format **.zip**!
5. Penamaan Folder:
 - UGD : **UGD8_X_YYYYY.zip**
 - Bonus UGD : **UGD8_BONUS_X_YYYYY.zip**Keterangan:
X = Kelas
Y = 5 Digit NPM
6. **KALIAN HARUS MENGUMPULKAN TUGAS OP1 KALIAN !!!**
Jika kalian tidak mengumpulkan file tugas OP1 nilai maksimal yang diperoleh adalah 20%. Jika mengumpulkan file tugas OP1 milik orang lain nilai yang diperoleh 10%

KENTENTUAN TGS:

1. Untuk pengerjaan TGS nama database “object_persistence_a”.
2. Pengerjaan TGS terhitung selama seminggu hari setelah praktikum.
3. Bonus TGS dapat di klaim terhitung selama 2 hari setelah UGD selesai.
4. **Tugas** atau **Bonus** harus terkompresi menggunakan format **.zip**!
5. Penamaan Folder:
 - Tugas : **TGS8_X_YYYYY.zip**
 - Bonus Tugas : **TGS8_BONUS_X_YYYYY.zip**Keterangan:
X = Kelas
Y = 5 Digit NPM
6. **KALIAN HARUS MENGUMPULKAN TUGAS OP1 KALIAN !!!**
Jika kalian tidak mengumpulkan file tugas OP1 nilai maksimal yang diperoleh adalah 20%. Jika mengumpulkan file tugas OP1 milik orang lain nilai yang diperoleh 10%